Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{\operatorname{sen} x}\,dx$?

A) $2\operatorname{sen} x + C$

B) $-2\cos x + C$

C) $\dfrac{-\cos 2x}{2\cos x} + C$

D) $2\ln|\operatorname{sen} x| + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ángulo doble**
   $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x\cos x$.

2. **Simplifica**
   $\frac{2\operatorname{sen} x\cos x}{\operatorname{sen} x} = 2\cos x$.

3. **Integra**
   $2\operatorname{sen} x + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Integra $2\operatorname{sen} x$ en vez de $2\cos x$.

C) Integra numerador y denominador por separado.

D) Confunde con $\displaystyle\int \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}$.

Idea clave. Las identidades de ángulo doble simplifican cocientes.